

martec

57°25'7N, 010°30'3E

MARITIME AND POLYTECHNIC COLLEGE

Opgaver

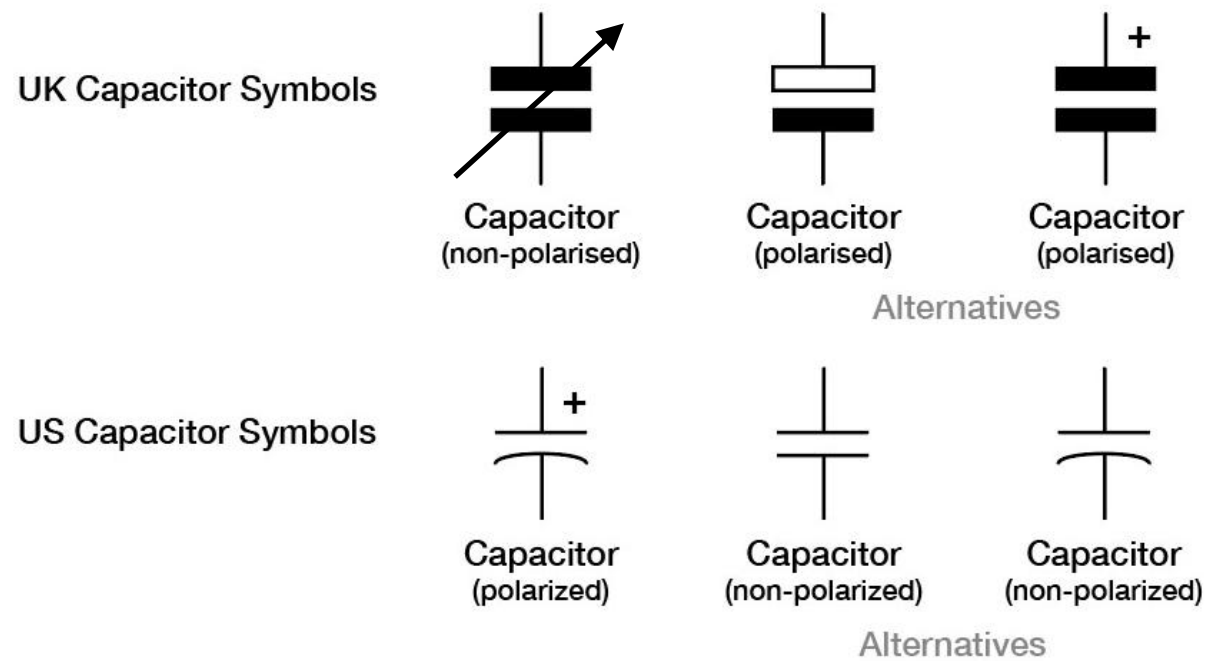
- 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.6 + 4.7 + 4.8 + 4.9



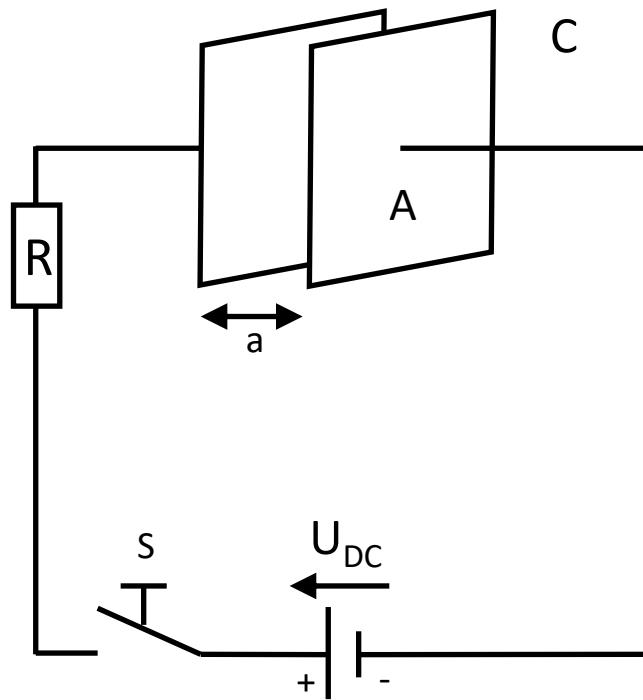
Kondensator typer



Kondensator symboler



Kondensator i et kredsløb



$$\text{Coulombs lov } F = k \cdot \frac{Q_1 Q_2}{a^2}$$

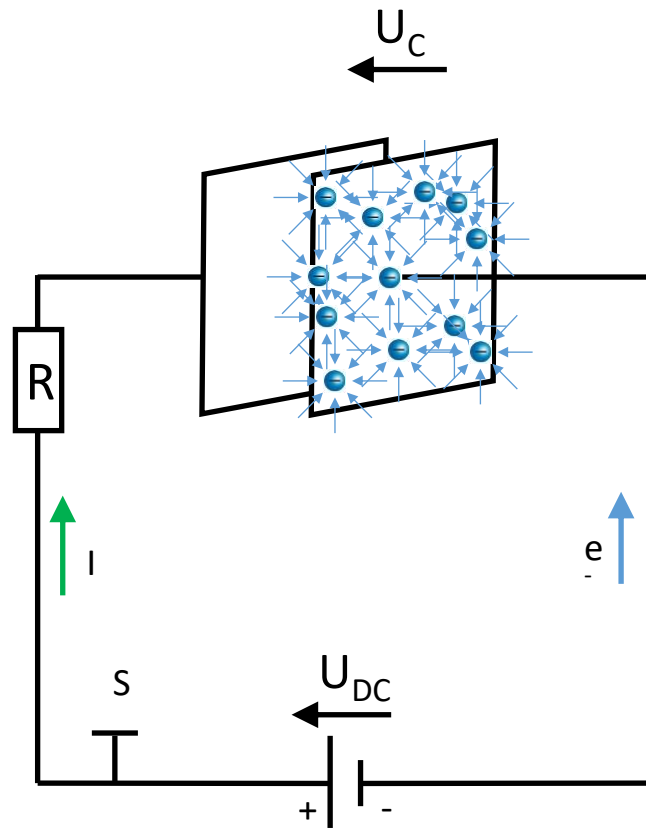
Kondensatorens elektriske størrelse hedder kapacitans og defineres med C

En simpel kondensator som vist på skitsen, består af 2 plader af et ledende materiale.

Materialet mellem pladerne kaldes dielektrikum, og her skal man være opmærksom på, at det kan også være vakuum eller atmosfærisk luft.

Afstanden mellem pladerne defineres med et a
Arealet af pladerne defineres med et A

Kondensator i et kredsløb



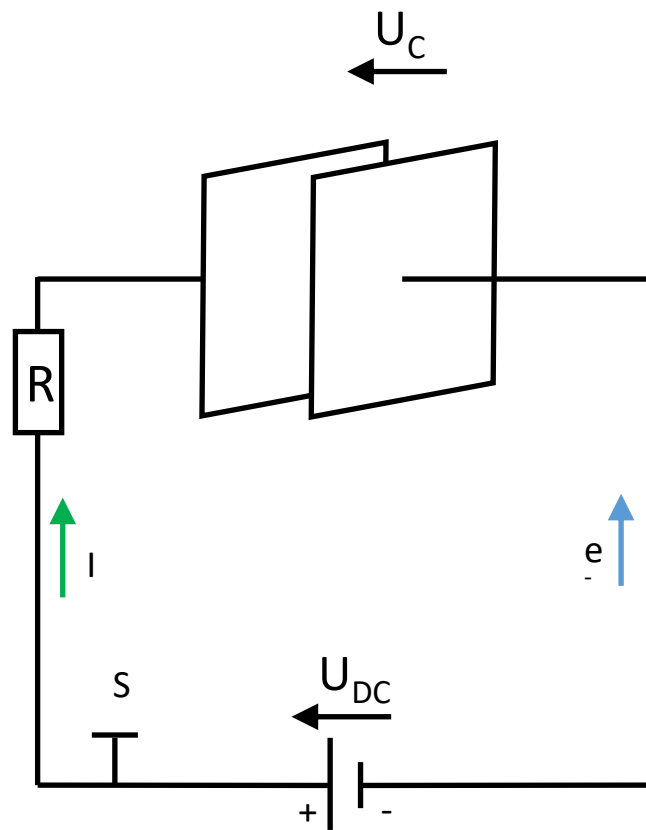
Sluttes kontakten vil ladningerne begynde at flyde til den ene kondensatorplade, og det stigende felt på denne plade, vil få elektronerne på den anden kondensatorplade til at flyde mod spændingskilden.

Dette fortsætter indtil den kraft som den opladede kondensatorplade påvirker de tilflydende ladninger med, er lige så stor og modsatrettet spændingskildens elektromotoriske kraft.

Når elektronerne stopper med at flyde i kredsløbet er kondensatoren fuldt opladet.

$U_{DC} = U_C$ Kirchhoffs 2. lov er altså opfyldt

Kondensator i et kredsløb



En kondensators kapacitans defineres som C

$$C = \frac{Q}{U} \quad \left[\frac{C}{V} \right] = [F] \text{ Farad}$$

Spændingen over kondensatoren vil efter endt opladning, være den samme som den påtrykte spænding (Kirchhoffs 2. lov).

Kondensatorens kapacitans er derfor alene et udtryk for hvor stor en ladningsmængde (Q) man kan tilføre en given kondensator pr. Volt.

Repetition strøm i en leder

Sammenhæng mellem ampere og coulomb:

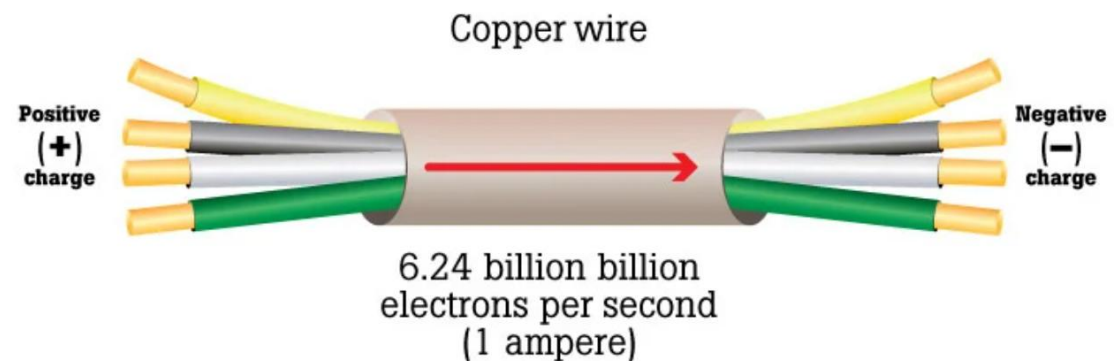
Hvis en leder fører 1 A, vil der hvert sekund passerer ladningsmængden 1 C

$$I = \frac{Q}{t}$$

I er strømmen [A]

Q er elektrisk ladning [C] 1 C svarer til $6,2 \cdot 10^{18}$ elektroner

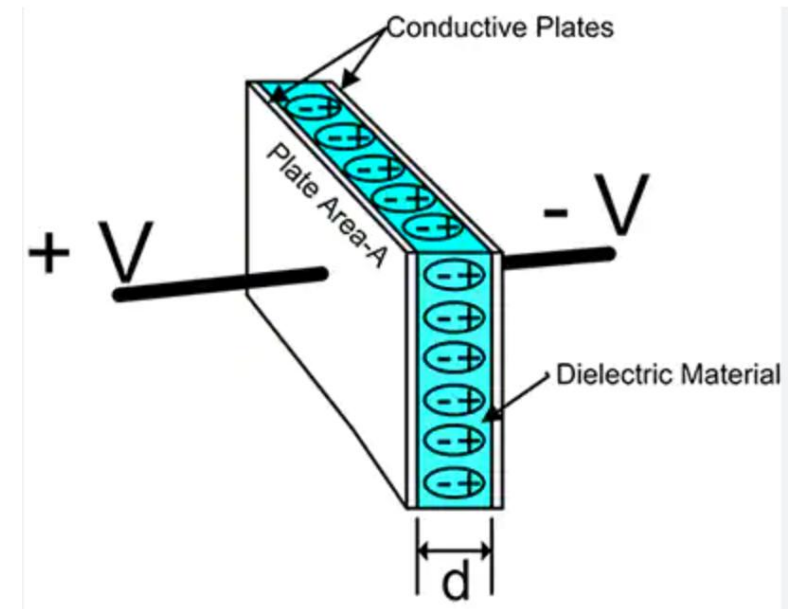
t er tiden [s]



Strøm er strømmen af elektroner.

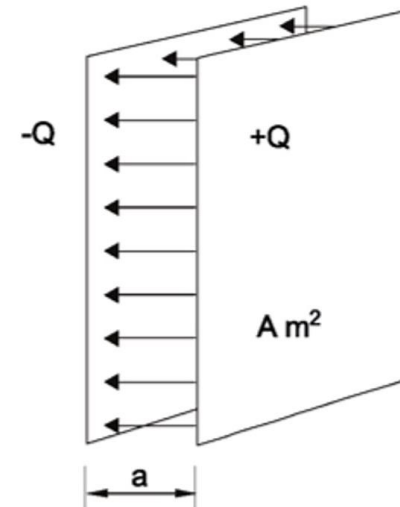
Kondensators spændingsforskel

- *Fra bogen:*
- Hvis to legemer med modsat polaritet forbindes med elektrisk ledende materiale, vil der strømme ladninger gennem materialet indtil forskellen i polaritet er udlignet. Dette kunne være strømmen i en ledning.
- Hvis de to legemer er adskilt af isolerende materiale, vil der opstå en spændingsforskel mellem dem. I rummet mellem dem (dielektrum) er der et elektrisk felt. Dette er en kondensator.



Kondensator opbygning

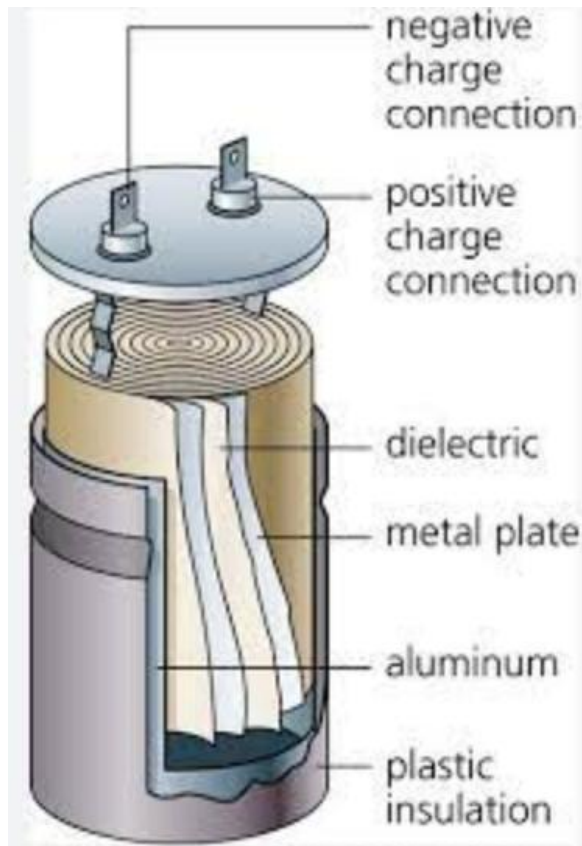
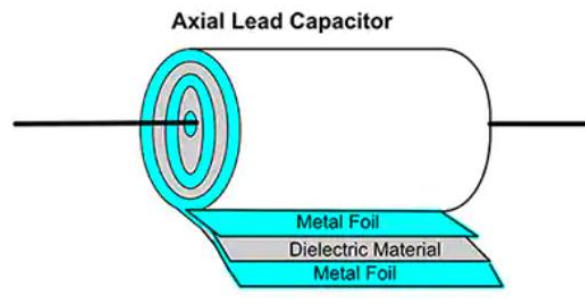
En kondensator består af to metalplader.
Pladerne har et areal A og en indbydes afstand a .
Mellem pladerne er der et elektrisk felt.



Kondensator opbygning

Dielektrikum er et isolerende stof, som ikke leder elektrisk strøm.

Stort overflade areal.



Kondensator test

Hvad sker der, hvis kondensatoren tilsluttes for stor en spænding?

<https://www.youtube.com/watch?v=3b7mjukhTyQ>

Kondensator

Elektrisk fluxtæthed (kraftlinjetæthed):

$$D = \frac{Q}{A}$$

D = Elektrisk fluxtæthed [C/m²]

$$\text{Feltstyrken: } E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{Q}{A \cdot \varepsilon} = \frac{Q}{A \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r}$$

Q = Elektrisk ladning [C]

$$\text{Feltstyrken er også: } E = \frac{U}{a}$$

E = Elektrisk feltstyrke [N/C] [V/m]

$$\text{Formlerne sat lig hinanden: } E = \frac{U}{a} = \frac{Q}{A \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r}$$

ε = Dielektricitetskonstanten [F/m]

$\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ F/m, ε_r i luft = 1 tabel A11 s 362

$$\text{Der byttes rundt: } \frac{A \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r}{a} = \frac{Q}{U}$$

U = Spændingen [V]

$$\text{Kondensatorens kapacitans: } C = \frac{A \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r}{a}$$

C = Kapacitansen [F] farad

$$\text{Kondensatorens kapacitans er også: } C = \frac{Q}{U}$$

Kondensator konklusion

Kondensatorens kapacitans: $C = \frac{A \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r}{a}$ [F]

Faste værdier, derfor kan kondensatorens størrelse printes udenpå kondensatoren.

Bemærk: hvis permittiviteten bliver 3 gange så stor på grund af isolationsmaterialet, bliver kapacitansen også 3 gange så stor. D bliver 3 gange så stor, da Q stiger med en faktor 3. Feltstyrken E er uændret.

Kondensatorens kapacitans er også: $C = \frac{Q}{U} \Rightarrow Q = C \cdot U$

$$D = \frac{Q}{A}$$

Feltstyrken er : $E = \frac{U}{a}$

Størrelsen på en kondensator er typisk:

pF = 10^{-12} F læses pico Farad

nF = 10^{-9} F læses nano Farad

μF = 10^{-6} F læses micro Farad



Variabel kondensator

Se: <https://www.youtube.com/watch?v=S-kbHdduB4> (Fra 4:55)

$$C = \frac{A \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r}{a} \cdot (n - 1)$$

n er antallet af plader
 A er "fælles-arealet"

